

KAIST 금융공학프로그램 학위논문 연구계획서

KAIST MFE 24학번 김형환 (20249132)

1. Title

(국문) 서킷브레이커 제도의 부정적 효과 : 한국 주식시장의 실증분석

(영문) The Dark Side of Circuit Breakers: Empirical Evidence from the Korean Stock Market

2. Motivation

주식시장에는 주가 급락으로 인한 충격을 완화시키고자 서킷 브레이커(Circuit Breakers) 제도가 있다. 서킷 브레이커는 가격이 일정 수준 이상 하락하는 경우 호가접수 및 거래를 일시적으로 중단시키는 거래중단(Trading Halt) 제도 중 하나로, 이하 본문에서는 개별 종목별로 적용되는 것이 아닌 주식시장에 전체적으로 적용되는 서킷 브레이커(MWCB, Market Wide Circuit Breakers)를 의미한다.

서킷 브레이커는 1987년 10월 다우존스 산업지수가 22%나 급락하는 ‘블랙 먼데이’ 사태 이후 주식 시장의 급락을 완화하기 위해 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 처음 도입되었다. 그리고 세부적인 내용과 운영방법에서는 다소 차이가 있으나, 1989년 10월 뉴욕 증시의 폭락때 그 효과를 인정받아 세계 각국의 주식시장 및 파생상품시장에서 채택되어 운영되고 있다. 우리나라에서는 1998년 유가증권시장에 최초로 도입된 이후 현재 유가증권시장과 코스닥 시장에 서킷 브레이커 제도가 적용되고 있으며, 2015년 6월 15일 주식시장의 가격제한폭이 30%로 확대됨에 따라 서킷 브레이커 제도의 발동기준이 3단계로 세분화되어 적용되고 있다.

이러한 거래중단 제도는 증시 급락시 투자자에게 시장을 재평가할 수 있는 시간을 부여하고, 오버슈팅을 진정시킬 수 있게 되어 결과적으로 본질가치와 관계없는 급락을 회피할 수 있다는 점에서 안정화 기능을 충실히 수행한다고 알려져있다. 그러나, 이를 반대하는 입장에서는 인위적인 거래제한에 의해 가격 변동을 단순히 거래 재개시점으로 연기시켜 이후 가격 변동성이 증가한다고 주장한다. 여기에 따르면 거래중단 제도는 시장의 효율성과 유동성을 저해하는 부정적인 효과만 가져온다는 것이다.

우리나라에서도 서킷 브레이커 제도가 도입된 1998년 이후 다양한 학문적인 연구로 이어져 제도가 균형가격 형성, 변동성, 효율성 등에 어떠한 영향을 미치는지 분석하는 연구가 행해지고 있으나, 여러 연구에도 불구하고 제도의 효용성에 대해서는 긍정적인 의견과 부정적인 의견이 혼재되어 일치점을 찾지 못하고 있다. 특히, 2010년 초반 이후 부터는 우리나라에서 연구가 활발히 이루어지지 않아 2015년 6월 15일에 개편된 현행 제도에 대해서는 그 효용성에 대한 구체적인 연구자료가 없는 실정이다.

한편 2015년 6월 15일 이후 서킷 브레이커는 총 7회(유가증권 3회, 코스닥 4회) 발동되었으며, 특히 코로나-19 기간인 2020년 3월에 4회가 연달아 발동되었다. 이는 전체시장의 거래중단이 간헐적으로 발생하고 있으며, 서킷 브레이커가 실물시장과 투자자의 후생에 미치는 영향이 적지 않음을 의미한다. 또한, 2015년 이후로 알고리즘 거래의 확산, 코로나-19 사태, 증권거래세 인하 및 대체거래소(ATS) 등으로 국내 자본시장의 환경이 빠르게 변화하면서 현재 주식시장의 다양한 시장안정화 제도의 효용성에 대해 점검해볼 필요도 증가하고 있다.

따라서, 본 연구에서는 우리나라의 서킷 브레이커 제도의 효용성에 대해서 분석해볼 계획이다. 특히, 일반적으로 알려져있는 긍정적인 효과보다 변동성 확대 등의 부정적인 효과를 집중적으로 조망함으로써, 현재 주식시장에 존재하는 다양한 안정화 제도가 오히려 부정적인 효과를 야기할 수 있다는 가능성을 제시하는 것이 연구의 목표이다. 이를 통해 투자자 및 정책 입안자가 여러 제도의 효용성 및 부작용에 대해 생각해보고 검토할 기회를 갖기를 바란다. 나아가 서킷 브레이커 뿐만 아니라 주식시장에 존재하는 사이드카, 공매도 제한, 변동성 완화장치(VI) 및 파생상품시장의 단계별 가격제한, 실시간 가격제한 등 거래중단 제도에 대해서도 그 효용성 및 부작용에 대한 연구가 활발히 진행되기를 바란다.

3. Key paper

The Dark Side of Circuit Breakers

(HUi Chen, Anton Petukhov, Jiang Wang, and Hao Xing, The Journal Of Finance 2024.04)

핵심 논문은 시장 전체에 적용되는 서킷 브레이커(MWCB)의 부정적인 효과를 주로 다루고 있다. 기간 간 균형모델(Intertemporal Equilibrium Model)을 제시하고, 일반균형이 존재하며 이 상태에서 서킷 브레이커가 변동성, 유동성 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 보인 것이 기존 연구와의 차별점¹이며, 뒷받침을 위해 미국의 S&P500선물 데이터를 이용하여 실증분석을 수행하였다. 모델의 일반균형에서 주요 함의가 나타나는 점과 연구의 분석기간이 서킷 브레이커가 집중적으로 발동한 코로나-19 팬데믹 기간을 포함하는 점이 그 학술적인 가치가 높다고 판단하여 핵심 논문으로 선정하였다.

Intraday price jumps, market liquidity, and the magnet effect of circuit breakers

(Zhihong Jian, Zhican Zhu, Jie Zhou, Shuai Wu, International Review of Economics and Finance 2020.11)

두번째 핵심 논문(이하, 참고 논문)도 MWCB의 부정적인 효과를 다루고 있으며, 특히 서킷 브레이커 발동 직전에 발생하는 가격 점프 등의 자석효과에 주목한다. 중국 CSI300에 대해 서킷 브레이커가 발동한 2020년 1월의 데이터를 이용하여 자석효과에 대한 가설검정을 통해 실증분석을 수행하였으며, 핵심 논문과 유사하게 지수선물 데이터를 이용하였다. 핵심 논문은 이론 위주로 전개되는 바, 자석효과 등 서킷 브레이커의 부정적인 효과를 추가로 분석하고자 해당 논문을 참고하였다.

¹Subrahmanyam (1994) 등의 기존 연구에서도 이론적 분석을 통해 서킷 브레이커의 자석효과 등 부정적인 효과가 존재함을 보였으나, 본질적으로 부분 균형이라는 한계를 가지고 있다.

4. Hypothesis

a. 핵심 논문

핵심 논문은 기간 간 균형모델(Appendix 1. 참조)을 제시하고, 시장의 일반균형에서 서킷 브레이커 유무에 따라 변동성 및 왜도, 기대수익률 등이 어떻게 변화하는지 보였다. 아래는 모델의 전개에 따른 함의로, 이를 검증하기 위해 실증분석을 실시한다.

1. 실현 변동성은 $DTCB$ 가 감소할수록 급격히 증가하며, 주가가 임계점에 가까워질수록 증가 속도도 가팔라진다. 이는 서킷 브레이커가 없을 때와는 크게 다른 점으로, 이 경우 변동성은 완만하게 상승한다.
2. 실현 왜도는 음(-)이 되며, $DTCB$ 가 감소할수록 가파르게 감소한다. 이는 주가가 임계점에 충분히 가까워졌을 때 반전되는데, 이는 가격 하방이 제한되므로 왜도에 유의미한 영향이 나타나는 것이다.
3. 기대수익률은 $DTCB$ 가 감소할수록 상승한다.

이러한 함의는 모두 서킷 브레이커가 시장의 위험, 가격의 비대칭성, 기대 수익에 미치는 부정적인 영향이 존재함을 의미하며, 특히 주가가 서킷 브레이커 발동 기준의 근방에서 영향이 강화되는 것을 보여준다.

b. 참고 논문

참고 논문은 Subrahmanyam(1994)의 이론적 분석을 참고하여 자석효과에 대한 가설을 수립하였다. 기존 연구들이 단순히 가격 추세와 변동성 등의 동학만을 살펴본 것과 달리, 서킷 브레이커가 시장의 급락을 방지하기 위한 제도임을 고려하여 극단적인 시장 위험(extreme market risk)의 동학까지 고려한다.

1. 가격 가속화 가설 : 지수가 하락하여 서킷 브레이커 임계점에 가까워 질 수록 지수의 추가 하락 확률이 증가한다. 자석 효과가 존재한다면, $DTCB$ 는 지수의 하락 확률에 유의미한 음(-)의 상관관계를 가질 것이다.
2. 시장 변동성 가설 : 지수가 하락하여 서킷 브레이커 임계점에 가까워 질 수록 지수의 변동성이 증가한다. 서킷 브레이커가 존재한다면 거래 중단이 임박할 때 시장 변동성에 유의미한 자극을 준다는 것이다. 마찬가지로 $DTCB$ 는 변동성과 유의미한 음(-)의 상관관계를 가질 것이다.
3. 극단적 시장 위험 가설 : 기존 연구에서 고려되지 않았던 부분으로, 지수가 서킷 브레이커 임계점에 가까워 질 수록 극단적 시장 위험이 커진다는 것이다. 서킷 브레이커가 장중 비정상적인 가격 급락에 대응하기 위한 제도라는 점에서 극단적 시장 위험과 밀접한 연관이 있다. 가격 점프(price jump)를 측정하는 변수를 이용하여 $DTCB$ 와 유의미한 음(-)의 상관관계를 가진다면, 임계점에 가까워질수록 가격 점프가 발생할 확률이 증가하고, 그 결과 거래중단이 발생할 가능성이 높아져 극단적 시장 위험이 증가한다.

5. Data

a. 핵심 논문

핵심 논문의 분석은 모델의 주요 함의를 검증하는 것이 가장 큰 목적이다. 이에 따라, 현재 주가수준과 서킷 브레이커 발동 기준과의 차이를 의미하는 $DTCB$ 를 중심으로 진행되었으며, 차이가 감소할수록(=발동이 가까워질수록) 변동성, 왜도, 기대수익률, 거래량에 부정적인 영향(Magnet effect)을 미치는 것을 보이고자 하였다.

이를 위해 과거 5개년(2019~2023)의 한국거래소 선물시장의 거래데이터를 사용한다. 코로나-19 팬데믹 기간 및 전후 2년을 포함하여 분석기간을 구성하였으며, 코스피200선물 및 코스닥150선물을 통해 각각 유가증권시장 및 코스닥시장에서 서킷 브레이커가 미치는 영향에 대해 분석한다.

분석을 위해 거래데이터(접속거래)를 1초 단위로 가공하여 초단위 거래량가중평균가격(VWAP) 및 거래량을 산출한다. 초단위 VWAP로 로그수익률을 산출하였고, 이를 기반으로 분단위 패널데이터로 가공한다. 분석에 사용되는 주요 변수는 아래와 같다.

1. $DTCB_t$: 1분간 저가와 서킷 브레이커 발동 기준(전일 장종료 직전 30초간 평균 VWAP)의 차이 (%)

$$DTCB_t = \frac{P_t^{min} - (1 - \alpha_t)\bar{P}_t^{close}}{\bar{P}_t^{close}}$$

2. Volatility : 미세잡음 최소화를 위해 Two-scale 사용 (5 second lag, 일환산 %)

$$TSRV_{t,5s} = \frac{\frac{1}{5}\sum_{k=1}^5 RV^{(k)} - \frac{11}{60}\bar{RV}}{1 - 11/60} \text{ where } \bar{RV} = \Sigma_{\forall t} r_t^2, \quad RV^{(k)} = \Sigma_{t=1}^{11} \left(\ln \frac{P_{5t-k}}{P_{5(t-1)-k}} \right)^2$$

3. Skew : Realized Skewness

$$RDSkew_t = \sum_{j=0}^{59} r_{t,j}^3 / \left(\sum_{j=0}^{59} r_{t,j}^2 \right)^{3/2}$$

4. Expected Return : $E[r_{t+1}] = \ln \frac{P_{t+1}}{P_t}$
5. Abnormal Volume : 직전 하루간의 거래량 대비 현재 1분 거래량의 비중

$$Abnormal\ volume_t = \frac{Volume_t}{Average\ volume\ past\ 6.5\ hours} - 1.$$

6. Leverage Effect : 수익률과 미래변동성 간의 음(-)의 상관관계를 통제하기 위해 사용

$$Lev_t = \frac{Average\ price\ past\ 60\ minutes}{Average\ price\ past\ 21\ days}, \quad QLev_t = (Lev_t - 1)^2$$

상기 데이터를 이용하여 $DTCB$ 수준에 따른 주요 지표의 동태에 대해 회귀분석을 수행하며, 주요 지표가 보여주는 경향에 대해 통계적 유의성을 검정하고자 추가적인 회귀분석을 실시할 계획이다.

b. 참고 논문

참고 논문의 분석은 서킷 브레이커가 실제로 발동하는 극단 상황에서 자석효과에 대한 가설이 성립하는지 검증하는 것이다. 마찬가지로 DTCB를 중심으로 진행되었으며, 차이가 감소할수록(=발동이 가까워질수록) 가격하락 확률, 변동성, 가격 점프 발생확률에 부정적인 영향을 미치는 것을 보이고자 하였다.

이를 위해 시장 변동성이 매우 크고 서킷 브레이커가 실제로 발동하였던 기간(2020.03.13 ~ 2020.03.19)의 한국 거래소 선물시장의 거래데이터를 사용한다. 서킷 브레이커가 연달아 발동한 1주일 동안에 유가증권시장 및 코스닥시장에서 서킷 브레이커의 자석효과에 대해 분석한다. 거래데이터(접속거래)를 분단위 패널데이터로 가공하며, 주요 변수는 아래와 같다.

1. Price trend : 가격 추세로 1초단위 로그수익률을 이용하여 1분단위 로그수익률 산출

$$Return_t = \sum_{i=2}^T [\ln(P_{t,i}) - \ln(P_{t,i-1})]$$

2. Volatility : 변동성 지표로 시장 변동성과 이변량 변동성을 사용

- Market volatility : 로그단위 1분 고가 - 1분 저가

$$Maxdiff_t = \max(\ln(P_{t,i})) - \min(\ln(P_{t,i})), \quad i = 1, \dots, T$$

- Bi-power volatility : 가격 점프 효과를 제거한 이변량 변동성

$$BPV_t = \frac{N}{N-2K+2} \cdot \frac{1}{K\psi_K} \cdot \frac{\pi}{2} \sum_{t=0}^{N-2K+1} |r_{t,K}^*| |r_{t+K,K}^*| - \frac{\omega^2}{\theta^2\psi_K}$$

$$r_{t,K}^* = \frac{1}{K} \left(\sum_{j=K/2}^{K-1} P_{(t+j)/N} - \sum_{j=0}^{K/2-1} P_{(t+j)/N} \right)$$

3. Extreme market risk : 극단적 시장 위험으로 절대로그수익률이 분포의 5% 바깥으로 벗어날 확률을 사용

$$Pr \left[\left| \ln \left(\frac{P_{t,i}}{P_{t,i-1}} \right) \right| \leq Quantile_t \right] = 0.95, \quad i = 2, \dots, T$$

4. Market liquidity : 유동성 지표로 거래량, 깊이, 호가불균형, 스프레드, 잡음을 사용

$$Volume_t = \sum_{i=1}^T Volume_{t,i}, \quad Depth_t = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T (Bid\ dep_{t,i} + Ask\ dep_{t,i}), \quad Noise_t = \frac{1}{2(T-1)} \sum_{i=2}^T (P_{t,i} - P_{t,i-1})^2$$

$$OI_t = \frac{\sum_{i=1}^T (Bid\ dep_{t,i} - Ask\ dep_{t,i})}{\sum_{i=1}^T (Bid\ dep_{t,i} + Ask\ dep_{t,i})}, \quad Spread_t = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T (Best\ ask_{t,i} - Best\ bid_{t,i})$$

5. Price jump : 가격 점프의 인식은 실현 변동성과 이변량 변동성의 차이로 산출

$$RV_N = \sum_{t=1}^N r_t^2, \quad r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right), \quad BPV_N = \frac{N}{N-1} \cdot \frac{\pi}{2} \sum_{t=2}^N |r_{t-1}| |r_t|$$

$$RV^* = \frac{N}{N-K+2} \cdot \frac{1}{K\psi_K} \sum_{t=0}^{N-K+1} (r_{t,K}^*)^2 - \frac{\hat{\omega}^2}{\theta^2\psi_K}$$

$$BPV^* = \frac{N}{N-2K+2} \cdot \frac{1}{K\psi_K} \cdot \frac{\pi}{2} \sum_{t=0}^{N-2K+1} |r_{t,K}^*| |r_{t+K,K}^*| - \frac{\hat{\omega}^2}{\theta^2\psi_K}$$

$$L_t^* = \frac{r_{t,K}^*}{\sigma_{t,K}}, \quad \sigma_{t,K}^2 = \frac{1}{M-2} \cdot \frac{\pi}{2} \sum_{j=t-M+2}^{t-1} |r_{j,K}^*| |r_{j-K,K}^*|$$

- L_t^* 는 점프 유무를 판별하는 검정통계량

6. DTCB : 핵심 논문과 유사하지만, 세부 산출방식에서 차이

$$Distance_t = \frac{Price_t - Lower\ level_t}{Upper\ level_t - Lower\ level_t}$$

6. Empirical Result

a. 핵심 논문

i. 통계량

코스피200선물 722,005개 및 코스닥150선물 692,855개의 샘플을 대상으로 산출한 주요 통계량은 다음과 같다.

Table 1: Summary Statistics (Kospi200), 2016.08.02~2024.12.30

Variable	Mean	Std	Minimum	Q25	Median	Q75	Maximum	Histogram
Ret_min	-0.029	16.957	-561.878	-7.186	0.000	7.172	481.341	
RV	0.858	0.392	0.000	0.624	0.818	1.041	12.547	
TSRV_5s	0.707	0.445	0.000	0.469	0.623	0.837	15.571	
RDSkew	-0.001	0.932	-6.782	-0.383	0.000	0.380	6.325	
Ab_Volume	0.045	1.096	-0.999	-0.583	-0.261	0.286	36.075	
DTCB	0.080	0.010	0.000	0.075	0.080	0.085	0.152	
Lev	1.001	0.029	0.754	0.986	1.002	1.018	1.168	

Table 2: Summary Statistics (Kosdaq150), 2016.08.02~2024.12.30

Variable	Mean	Std	Minimum	Q25	Median	Q75	Maximum	Histogram
Ret_min	-0.058	27.884	-1033.035	-12.687	0.000	12.479	870.709	
RV	1.158	0.786	0.000	0.703	1.019	1.445	61.654	
TSRV_5s	1.094	0.783	0.000	0.621	0.931	1.372	52.310	
RDSkew	-0.001	0.924	-5.441	-0.667	0.000	0.664	5.488	
Ab_Volume	0.010	1.263	-0.996	-0.691	-0.384	0.225	43.270	
DTCB	0.080	0.014	0.000	0.072	0.080	0.088	0.209	
Lev	1.001	0.043	0.768	0.972	1.003	1.029	1.189	

i 미국시장과의 비교

Table IA.I: Summary statistics.

Return: one-minute E-mini return (normalized to daily); Volatility: one-minute two scales realized volatility of S&P 500 E-mini futures (normalized to daily); Skewness: one-minute realized skewness based on second-level E-mini return; Abnormal Volume: one-minute volume normalized by average min-level volume in the previous 6.5 trading hours minus one. DTCB: (minimum E-mini price over a minute – active CB threshold)/volume-weighted average E-mini price for the last 30 seconds before close from the previous trading day. Sample period: 2013/05/01 - 2020/12/31. The total number of observations is 686,697.

	Mean	STD	Q _{1%}	Q _{25%}	Q _{50%}	Q _{75%}	Q _{99%}
Return (%)	-0.051	16.195	-46.101	-5.869	0.000	5.810	45.716
Volatility (%)	0.655	0.621	0.026	0.360	0.487	0.708	3.489
Skewness	0.001	0.514	-1.414	-0.229	0.000	0.232	1.423
Abnormal volume	0.045	1.281	-0.959	-0.591	-0.279	0.258	4.680
DTCB (%)	7.046	0.808	4.468	6.731	7.052	7.413	9.117
Lev	1.005	0.026	0.919	0.995	1.008	1.019	1.058

대체적으로 유사한 패턴을 보이고 있으나, 변동성은 미국시장보다 한국시장이 높고 DTCB는 두 나라의 제도의 차이로 인해 1%의 차이를 보임

주요 통계량 간의 상관관계수 행렬은 다음과 같다.

Table 3: Correlation Matrix (Kospi200, 2016.08.02~2024.12.30)

	RDSkew	Ret_min_lead	Ab_Volume	DTCB	Lev	QLev
TSRV_5s	0.0037	-0.0029	0.4897	-0.0906	-0.2364	0.4601
RDSkew		-0.0246	0.0018	0.0119	0.0021	0.0005
Ret_min_lead			-0.0023	0.0012	0.0018	-0.0028
Ab_Volume				-0.0675	-0.0077	0.0009
DTCB					0.2554	-0.0229
Lev						-0.2542

Table 4: Correlation Matrix (Kosdaq150, 2016.08.02~2024.12.30)

	RDSkew	Ret_min_lead	Ab_Volume	DTCB	Lev	QLev
TSRV_5s	0.0128	-0.0004	0.4065	-0.0729	-0.1918	0.3004
RDSkew		-0.0077	0.0068	0.0208	0.0069	0.0044
Ret_min_lead			0.0000	0.0041	0.0016	0.0013
Ab_Volume				-0.0637	-0.0012	-0.0086
DTCB					0.2260	0.0446
Lev						0.0178

i 미국시장과의 비교

Table IA.II: Correlation Matrix for Main Variables

	Skewness	Return (%)	Abnormal Volume	DTCB	Lev	QLev
Volatility (%)	-0.003	0.004	0.141	-0.140	-0.456	0.483
Skewness		-0.009	-0.013	0.016	-0.005	0.006
Return (%)			-0.001	-0.009	-0.002	-0.002
Abnormal Volume				-0.095	-0.023	0.013
DTCB					0.194	-0.026
Lev						-0.492

ii. Regression 1

다음으로, 회귀분석을 통해 $DTCB$ 에 따른 주요 지표의 동태를 알아보았다. 대체적으로 서킷 브레이커 임계점에 가까워질수록 기울기가 가팔라지는 등 우리나라에서도 모델의 주요 함의를 지지하는 결과(=서킷 브레이커의 부정적 효과)를 확인할 수 있었으나, 변동성 및 기대수익률의 경우 $DTCB$ 가 2~6%인 구간에서 소폭 상승하는 모습을 보여 기존 연구결과와 차이점도 존재하였다.

$$y_{d,m,t} = \sum_i \beta_i \times 1_{\{DTCB \in Bin_i\}} + a_d + b_m + c Lev_t + d QLev_t + \varepsilon_{dmt}$$

- $y_{d,m,t}$: $TSRV_{t,5s}$, $RDSkew_t$, $E[r_{t+1}]$, $Abnormal Volume_t$
- Bin_i : (0%, 0.75%], (0.75%, 1.25%], (1.25%, 2%], (2%, 3%], ..., (14%, 15%]
- a_d : 연+월+일의 고정효과(Fixed effect)
- b_m : 시+분의 고정효과(Fixed effect)

회귀분석 실시 후 Newey-West 표준오차 보정을 통해 회귀계수를 시각화 하였다.

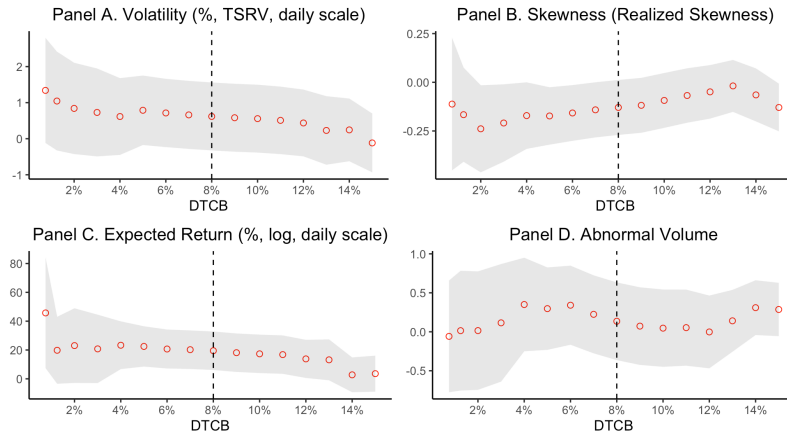


Figure 1: Bin-Scatter Plot : KOSPI Market

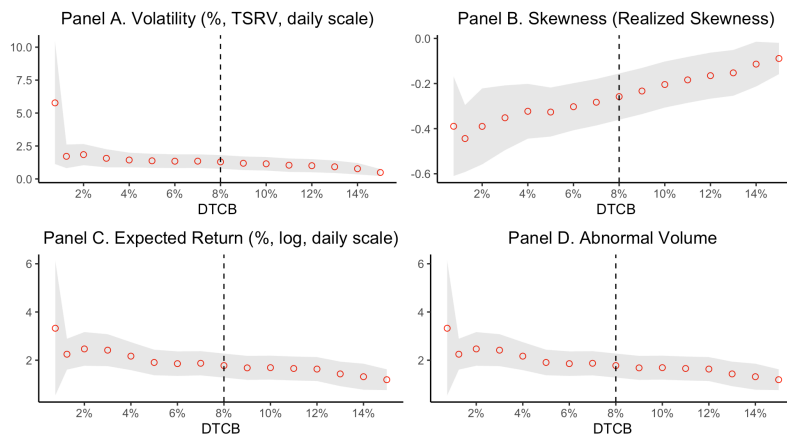
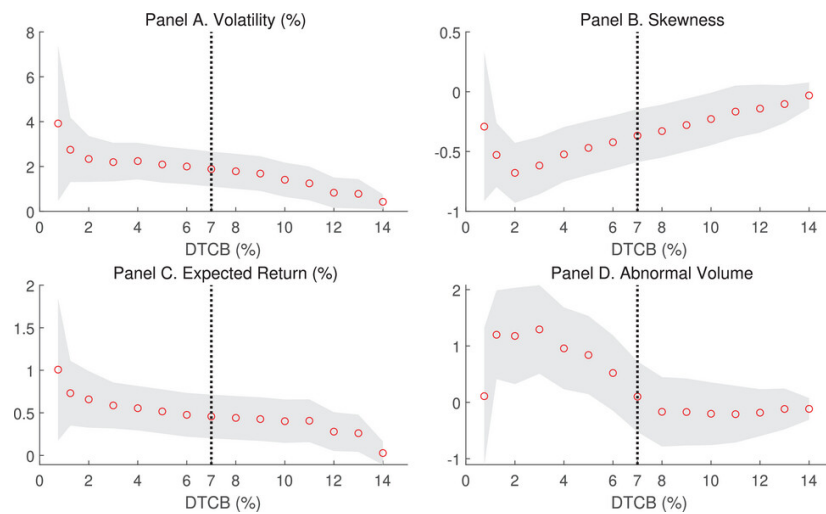


Figure 2: Bin-Scatter Plot : KOSDAQ Market

i 미국시장과의 비교



iii. Regression 2

위에서 알아본 주요 변수의 동태에 대해 보다 상세히 분석하기 위해 회귀분석을 진행한다. 각 주요 통계량에 해당하는 종속변수에, 서킷 브레이커 임계점이 가까워질수록 영향이 강화되는 것을 분석하고자 $\min(DTCB - 1\%, 0)$ 을 변수에 추가한다. 또한, 종속변수의 자기회귀효과를 통제하고자 AIC가 최소화되도록 최대 30분의 시차를 반영하였다. 이외의 고정효과 및 레버리지효과는 동일하게 적용한다.

주요 결과로는 위에서 살펴보았던 임계점 근처에서 서킷 브레이커의 효과가 강화되는 현상이 모두 유의미하게 나타났다. 그러나, 한국시장은 임계점에 약 1%까지 가까워져야 이러한 현상이 유의미하게 나타나 미국시장과 달리 서킷 브레이커의 영향이 보다 늦게 강화되는 모습을 보였다.

$$y_{d,m,t} = \beta \cdot DTCB_t + \gamma \cdot \min(DTCB_t - 1\%, 0) + a_d + b_m + c Lev_t + d QLev_t + Y_t' \delta + \varepsilon_{dmt}$$

	Volatility			Skewness			Expected Return			Abnormal Volume		
Lev	0.073 (0.088)	5.350*** (0.119)	5.299*** (0.119)	-7.394*** (0.294)	-14.739*** (0.411)	-14.939*** (0.413)	-366.326*** (5.916)	-136.321*** (8.406)	-143.581*** (8.442)	0.564* (0.245)	8.751*** (0.335)	8.912*** (0.337)
QLev	1.791* (0.698)	5.832*** (0.699)	5.809*** (0.699)	-14.740*** (2.356)	-20.225*** (2.364)	-20.334*** (2.365)	-251.676*** (47.083)	-81.720+ (47.246)	-84.623+ (47.245)	2.853 (1.970)	8.835*** (1.976)	8.895*** (1.976)
DTCB		-7.956*** (0.122)	-7.872*** (0.123)		10.700*** (0.419)	10.999*** (0.424)		-326.966*** (8.497)	-315.933*** (8.581)		-12.179*** (0.341)	-12.433*** (0.344)
min(DTCB-1%)			-32.541*** (6.609)			-119.359*** (24.197)			-4107.430*** (446.246)			98.827*** (18.677)
Return							-0.032*** (0.001)	-0.030*** (0.001)	-0.030*** (0.001)			
Num.Obs.	792356	792356	792356	699955	699955	699955	798854	798854	798854	798855	798855	798855
R2 Adj.	0.681	0.683	0.683	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.570	0.571	0.571

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Figure 3: Kosp200 Regression2 Result

	Volatility			Skewness			Expected Return			Abnormal Volume		
Lev	-0.414*** (0.117)	10.880*** (0.182)	10.713*** (0.183)	-5.744*** (0.200)	-12.408*** (0.316)	-12.448*** (0.317)	-333.966*** (6.131)	-27.308** (9.655)	-30.365** (9.678)	-1.045*** (0.232)	12.400*** (0.364)	12.325*** (0.365)
QLev	6.020*** (0.910)	4.855*** (0.906)	5.518*** (0.907)	-4.730** (1.588)	-4.009* (1.587)	-3.871* (1.589)	30.076 (48.683)	-7.579 (48.638)	3.275 (48.694)	10.787*** (1.839)	9.370*** (1.836)	9.633*** (1.839)
DTCB		-14.589*** (0.181)	-14.380*** (0.182)		8.462*** (0.311)	8.511*** (0.312)		-389.202*** (9.474)	-385.435*** (9.509)		-17.195*** (0.359)	-17.103*** (0.360)
min(DTCB-1%)			-255.523*** (18.174)			-56.611+ (31.128)			-4369.655*** (947.418)			-106.184** (35.764)
Return							-0.006*** (0.001)	-0.003** (0.001)	-0.003** (0.001)			
Num.Obs.	687908	687908	687908	740675	740675	740675	770383	770383	770383	770384	770384	770384
R2 Adj.	0.574	0.578	0.578	0.006	0.007	0.007	0.005	0.007	0.007	0.373	0.375	0.375

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Figure 4: Kosdaq150 Regression2 Result

i 미국시장과의 비교

Table II
Regression results

This table reports results of the regression $y_{d,m,t} = \beta \times DTCB_t + \gamma \times \min(DTCB_t - 2\%, 0) + a_d + b_m + c Lev_t + d QLev_t + Y_t' \delta + \varepsilon_{dmt}$, where $y_{d,m,t}$ is the realized volatility, skewness, and abnormal volume for day d , minute m , and time t or the return for time $t + 1$, $DTCB_t$ is the distance to the circuit breaker for time t , Lev_t is the leverage variable measuring the ratio between a short-term and long-term average E-mini prices at time t , $QLev_t = (Lev_t - 1)^2$, and Y is a vector of lagged values of $y_{d,m,t}$. OLS and Newey-West standard errors (with 29 lags) are reported in parentheses and square brackets, respectively. Sample period: May 1, 2013 to December 31, 2020. The total number of observations is 686,697. * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

	Volatility			Skewness			Return			Abnormal volume		
Lev	-2.843 (0.170)***	8.555 (0.226)***	8.441 (0.229)***	-8.401 (0.237)***	-16.761 (0.328)***	-17.149 (0.331)***	-2.648 (0.076)***	1.116 (0.106)***	1.039 (0.107)***	0.166 (0.449)	24.004 (0.664)***	24.687 (0.669)***
$QLev$	-6.439 (1.280)***	2.075 (1.280)	2.590 (1.287)	-17.945 (1.804)***	-23.863 (1.809)***	-22.293 (1.819)***	-1.911 (0.572)***	1.104 (0.574)*	1.406 (0.577)**	9.391 (3.442)***	26.328 (3.453)***	24.074 (3.463)***
	[6.675]	[6.563]	[6.594]	[2.300]***	[4.104]***	[3.993]***	[3.026]	[2.872]	[2.920]	[3.235]***	[8.665]***	[8.426]***
$DTCB$	-17.454	-17.263			12.085	12.701		-5.375	-5.254		-28.290	-29.277
(Distance to CB)	(0.230)***	(0.236)***			(0.328)***	(0.336)***		(0.107)***	(0.109)***		(0.582)***	(0.594)***
	[1.256]***	[1.050]***			[0.698]***	[0.628]***		[0.474]***	[0.381]***		[1.561]***	[1.454]***
$\min\{DTCB - 2\%, 0\}$		-12.684			-40.883			-7.656			69.168	
		(3.443)***			(4.892)***			(1.543)***			(8.351)***	
		[4.433]			[11.597]***			[15.880]			[17.508]***	
r_t							-0.015 (0.001)***	-0.012 (0.001)***	-0.012 (0.001)***			
							[0.004]***	[0.004]***	[0.004]***			
Control for lags	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Date + Time FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R^2	0.664	0.667	0.667	0.003	0.005	0.006	0.002	0.006	0.006	0.591	0.593	0.593

b. 참고 논문 (미실시)

i. 가격 가속화 가설

$$P(D(Return_t < 0) = 1 | X) = F\left(\beta_0 + \beta_1 Distance_{t-1} + \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^2 \beta_{i,j} Control_{i,t-j}\right)$$

$$F(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

ii. 시장 변동성 가설

$$BPV_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_{1,i} BPV_{t-i} + \sum_{i=1}^q \alpha_{2,i} \varepsilon_{t-i} + \beta_1 Distance_{t-1} + \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^2 \beta_{i,j} Control_{i,t-j} + \varepsilon_t$$

iii. 극단적 시장 위험 가설

$$P(D(Jump_t = 1) | X) = F\left(\beta_0 + \beta_1 Distance_{t-1} + \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^2 \beta_{i,j} Control_{i,t-j}\right)$$

$$F(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Appendix

1. 기간 간 균형모델 요약 (핵심 논문)

a. 자산 구조

이 경제에서 자산은 두가지 종류만 존재한다. 시간은 $[0, T]$ 의 연속시간이며, 주식의 배당은 GBM을 따른다.

- 무위험 채권: 순공급량이 0이며, 만기 T 에 1을 지급
- 주식: 만기 T 에 배당 D_T 를 지급

$$dD_t = \mu D_t dt + \sigma D_t dZ_t, \quad D_0 = 1$$

b. 경제 주체

경제에는 두 명의 투자자 A 와 B 가 존재하며, 초기 주식 보유 비율은 각각 ω 와 $1 - \omega$ 이다.

각 투자자는 로그 효용함수 $u^i(W_T^i) = \ln(W_T^i)$, $i = A, B$ 를 가지고 있으며, 배당에 대한 서로 다른 기대를 가지고 있다.

- 투자자 A : 배당에 대한 객관적 기대, $\mu^A = \mu$
- 투자자 B : 배당에 대한 상이한 기대, $\mu_t^B = \mu + \delta_t$

여기서 δ_t 는 Ornstein-Uhlenbeck(OU) 과정을 따른다.

$$\delta_t = -\kappa(\delta_t - \bar{\delta})dt + \nu dZ_t$$

투자자 B 의 기대는 $\mathbb{P}^B$ 를 따르며, 실제 측도 $\mathbb{P}$ 와 차이(라돈-니코딘 도함수)는 다음과 같다.

$$\eta_t = \exp\left(\frac{1}{\sigma} \int_0^t \delta_s dZ_s - \frac{1}{2\sigma^2} \int_0^t \delta_s^2 ds\right)$$

이에 따라 대리인 B 의 기대효용은 상태 의존적(State Dependent) 효용으로 나타난다.

$$\mathbb{E}^B[u(W_T^B)] = \mathbb{E}[\eta_T \ln(W_T^B)]$$

c. 서킷 브레이커

서킷 브레이커는 주식 가격이 일정 비율 이상 하락할 경우 발동하며, 발동 시점 τ 는 다음과 같다.

$$\tau = \inf\{t \geq 0 : S_t \leq (1 - \alpha)S_0\}, \quad \alpha \in [0, 1]$$

발동 이후 시장은 만기 T 까지 중단된다. 즉, 실제 3단계가 아닌 1단계 서킷 브레이커를 가정한다.

이 때, 시장 균형은 다음 조건을 충족해야 한다.

1. 각 투자자는 제약 하에서 기대효용을 극대화한다.
2. 시장은 모든 시점에서 청산 조건을 만족한다.

$$\theta_t^A + \theta_t^B = 1, \quad \phi_t^A + \phi_t^B = 0$$

3. 서킷 브레이커의 발동 시점 τ 는 서킷 브레이커의 발동 규칙과 일치한다.

d. 시장 균형 및 함의

상술한 조건 및 가정에 따라 식을 전개하면 서킷 브레이커가 존재하는 경우/존재하지 않는 경우 모두 시장 균형이 존재함을 보일 수 있다. 또한 서킷 브레이커가 존재하는 경우 δ 가 상수이거나 $\bar{\delta} = 0$ 일 때 시장 균형이 유일함을 보일 수 있다. 이러한 시장 균형에서 서킷 브레이커 발동 기준과 주가의 차이비율($DTCB$)에 따라 변동성, 기대수익률 등 여러 지표의 동태를 분석할 수 있으며, 모형이 보여주는 주요 함의는 다음과 같다.

1. 실현 변동성은 $DTCB$ 가 감소할수록 급격히 증가하며, 주가가 임계점에 가까워질수록 증가 속도도 가팔라진다. 이는 서킷 브레이커가 없을 때와는 크게 다른 점으로, 이 경우 변동성은 완만하게 상승한다.
2. 실현 왜도는 음(-)이 되며, $DTCB$ 가 감소할수록 가파르게 감소한다. 이는 주가가 임계점에 충분히 가까워졌을 때 반전되는데, 이는 가격 하방이 제한되므로 왜도에 유의미한 영향이 나타나는 것이다.
3. 기대수익률은 $DTCB$ 가 감소할수록 상승한다.

이러한 함의는 모두 서킷 브레이커가 시장의 위험, 가격의 비대칭성, 기대 수익에 미치는 부정적인 영향이 존재함을 의미하며, 특히 주가가 서킷 브레이커 발동 기준의 근방에서 영향이 강화되는 것을 보여준다.

Reference

- 오세경, 문선주, 이석원, 손판도. (2012). Circuit Breaker 제도가 한국 주식시장 변동성과 유동성에 미치는 영향에 관한 연구. *산업경제연구* 제 25권제 2호
- 이장우, 지성권, 이정훈. (2011). 투자자 및 주식의 특성에 따른 비대칭적 변동성에 관한 연구. *산업경제연구* 제 24권제 4호
- HUi Chen, Anton Petukhov, Jiang Wang, and Hao Xing. (2024). The Dark Side of Circuit Breakers. *The Journal Of Finance*
- Zhihong Jian, Zhican Zhu, Jie Zhou, Shuai Wu. (2020). Intraday price jumps, market liquidity, and the magnet effect of circuit breakers. *International Review of Economics and Finance*
- Imtiaz Mohammad Sifat, Azhar Mohamad. (2020). A survey on the magnet effect of circuit breakers in nancial markets. *International Review of Economics and Finance*
- Amaya, D., Christoffersen, P., Jacobs, K., & Vasquez, A. (2015). Does realized skewness predict the cross-section of equity returns? *Journal of Financial Economics*
- Ping-Hung Hsieh, Yong H. Kim, J. Jimmy Yang. (2009). The magnet effect of price limits: A logit approach. *Journal of Empirical Finance*
- Zhang, L., Mykland, P. A., & Ait-Sahalia, Y. (2005). A tale of two time scales: Determining integrated volatility with noisy high-frequency data. *Journal of the American Statistical Association*
- Avanidhar Subrahmanyam. (1994). Circuit Breakers and Market Volatility: A Theoretical Perspective. *The Journal Of Finance*
- Beni Lauterbach, Uri Ben-zion. (1993). Stock Market Crashes and the Performance of Circuit Breakers : Empirical Evidence. *The Journal Of Finance*
- 한국거래소 유가증권시장, 코스닥시장, 파생상품시장 업무규정. <https://rule.krx.co.kr>